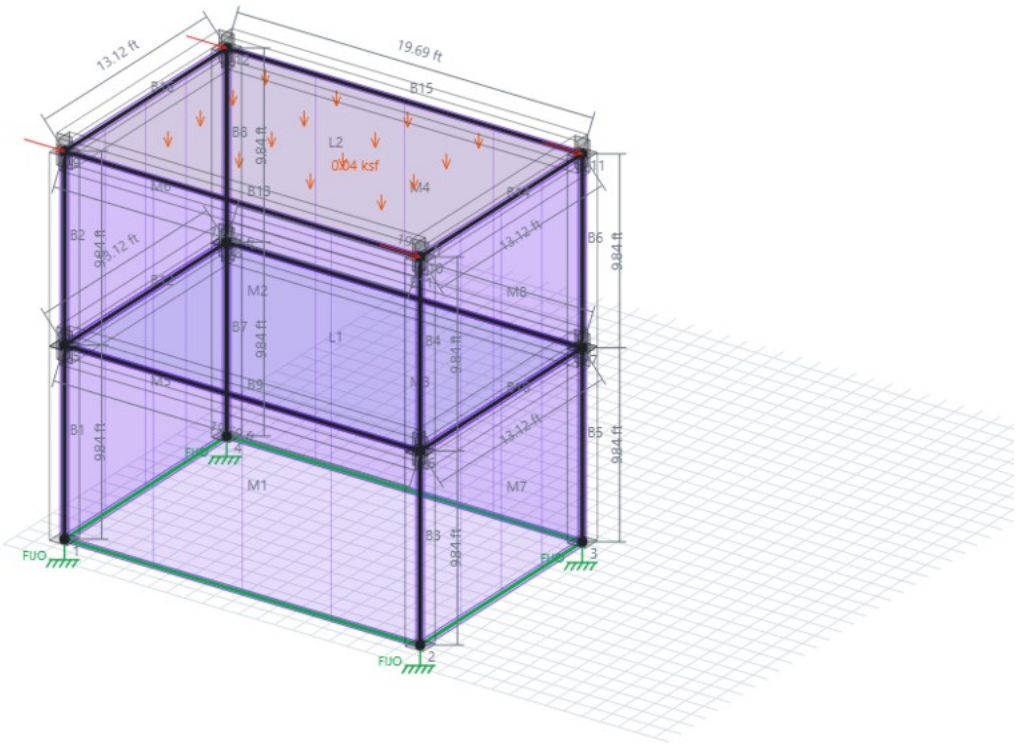
ZAPEL 3D

Manual de usuario

Análisis estructural tridimensional · pórticos, muros, losas, fundaciones y sismo



Versión Etapa 7 · actualización 2026

Noviembre de 2026

Aplicación	ZAPEL 3D · Etapa 7 (actualización 2026)
Base	ZAPEL77P, del Dr. Bernardo Deschapelles
Actualización y ampliación	Prof. Raymond Rosa Ávila
Contenido	Modelado, análisis, sismo, anotaciones y memoria de cálculo

Contenido

1. Presentación y alcance
2. Interfaz y navegación
3. Nudos, barras y secciones
4. Apoyos
5. Muros
6. Losas y cargas de área
7. Fundaciones: zapatas y matres
8. Cotas, guías y textos
9. Cálculo y resultados
10. Análisis sísmico
11. Guardar, abrir y memoria de cálculo
12. Atajos y flujo de trabajo
13. Problemas frecuentes y limitaciones
14. Créditos y referencias

A. Apéndice A · Grados de libertad y tipos de apoyo
B. Apéndice B · Unidades y conversiones
C. Apéndice C · Formato de espectros importados
D. Apéndice D · Glosario

Cómo leer este manual

Los capítulos siguen el orden natural de trabajo: interfaz, modelado, apoyos, muros, losas, anotaciones, cálculo y sismo. Las figuras muestran la versión actual del programa; los recuadros azules amplían conceptos, los ámbar advierten sobre unidades o limitaciones y los rojos señalan prácticas de riesgo. Los valores de los ejemplos están en las unidades que muestra la barra (en esta versión, el ejemplo inicial abre en kip·ft; puede cambiarse a SI).

Manual preparado para la versión ZAPEL 3D descrita en este archivo. Las capturas corresponden a la aplicación real; pueden variar ligeramente si se modifican los ejemplos o el tamaño de la ventana.

1. Presentación y alcance

ZAPEL 3D es una aplicación de análisis estructural tridimensional que se ejecuta en el navegador. Permite construir pórticos espaciales, muros, losas, cargas de área, zapatas aisladas y matres; calcular desplazamientos, reacciones, diagramas de fuerzas y momentos, contornos de placa; y realizar análisis sísmico por fuerza lateral equivalente o modal espectral. Además incluye herramientas de dibujo y anotación para marcar ejes, paredes y columnas en planta.

1.1 Características principales

- **Modelo 3D con 6 grados de libertad por nudo:** Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz.
- **Barras con secciones** rectangular, T, circular, perfil I, tubo rectangular, tubo circular e irregular poligonal.
- **Muros rectos y poligonales,** con espesor, material, rigidez lateral, empotramiento y altura variable por vértice.
- **Losas planas, inclinadas y poligonales,** con reparto de peso y cargas a las vigas del plano y análisis local de placa Mx/My.
- **Apoyos** fijo, articulado, rodillo y libre, además de combinaciones personalizadas de grados de libertad.
- **Cotas, guías y textos,** con snapping FIN y perpendicular, medidas en vivo y edición posterior.
- **Sismo** ASCE 7-22 / PRBC 2018 (fuerza lateral equivalente y modal CQC), más espectros de escenario de eventos reales.
- **Memoria de cálculo** en HTML imprimible/PDF, con datos, resultados, figuras y notas.
- **Archivo único** HTML sin instalación; guarda y abre modelos en JSON.

1.2 Requisitos y forma de abrir el programa

Solo se necesita un navegador moderno (Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox) en computadora, tableta o teléfono. El programa es un único archivo HTML: no requiere instalación, servidor ni conexión a internet. Los enlaces a las fuentes de los espectros sí abren páginas externas si hay conexión.

1. Guarda el archivo ZAPEL773DWall-index.html en una carpeta local (por ejemplo, Documentos).
2. Haz doble clic en el archivo o arrástralo a una ventana del navegador.
3. Si el navegador muestra una advertencia al abrir archivos locales, elige abrirlo con el navegador; no es un ejecutable.
4. No lo abras desde la vista previa del correo ni desde una carpeta comprimida: primero extráelo o guárdalo.
5. Para conservar el modelo usa ARCHIVO → Guardar; el programa descarga un archivo .json que puedes volver a abrir.

> **Unidades**
> Todos los campos se interpretan en el sistema de unidades activo (SI: m, kN, kN·m, kN/m², GPa; Imperial: ft, in, kip, kip·ft, ksf). El selector «Unidades» de la barra cambia la presentación y la entrada. Antes de cargar un modelo, verifica el sistema activo; un valor escrito en la unidad equivocada produce resultados incorrectos aunque el cálculo sea coherente.

1.3 Alcance y responsabilidad

El programa es una herramienta de análisis lineal elástico con pequeños desplazamientos. No sustituye el criterio, la revisión ni la firma de un ingeniero estructural competente. Los resultados deben verificarse con equilibrio, órdenes de magnitud y, cuando corresponda, con otro programa o cálculo manual. Las limitaciones se detallan en el capítulo 13.

1.4 Novedades de esta actualización

- Losas inclinadas con cota por vértice y herramienta de rampa; losas poligonales.
- Muros poligonales con altura variable por vértice y dibujo con espesor.

- Grupo APOYOS con fijo, articulado, rodillo y libre, y símbolos en el modelo.
- Cotas diagonales, guías con medidas en vivo, textos, snapping FIN y perpendicular ⊥.
- Espectros de escenario de siete sismos mayores (USGS ShakeMap) e importación de espectros propios.
- Barra de progreso en los cálculos estructurales y sísmicos.

2. Interfaz y navegación

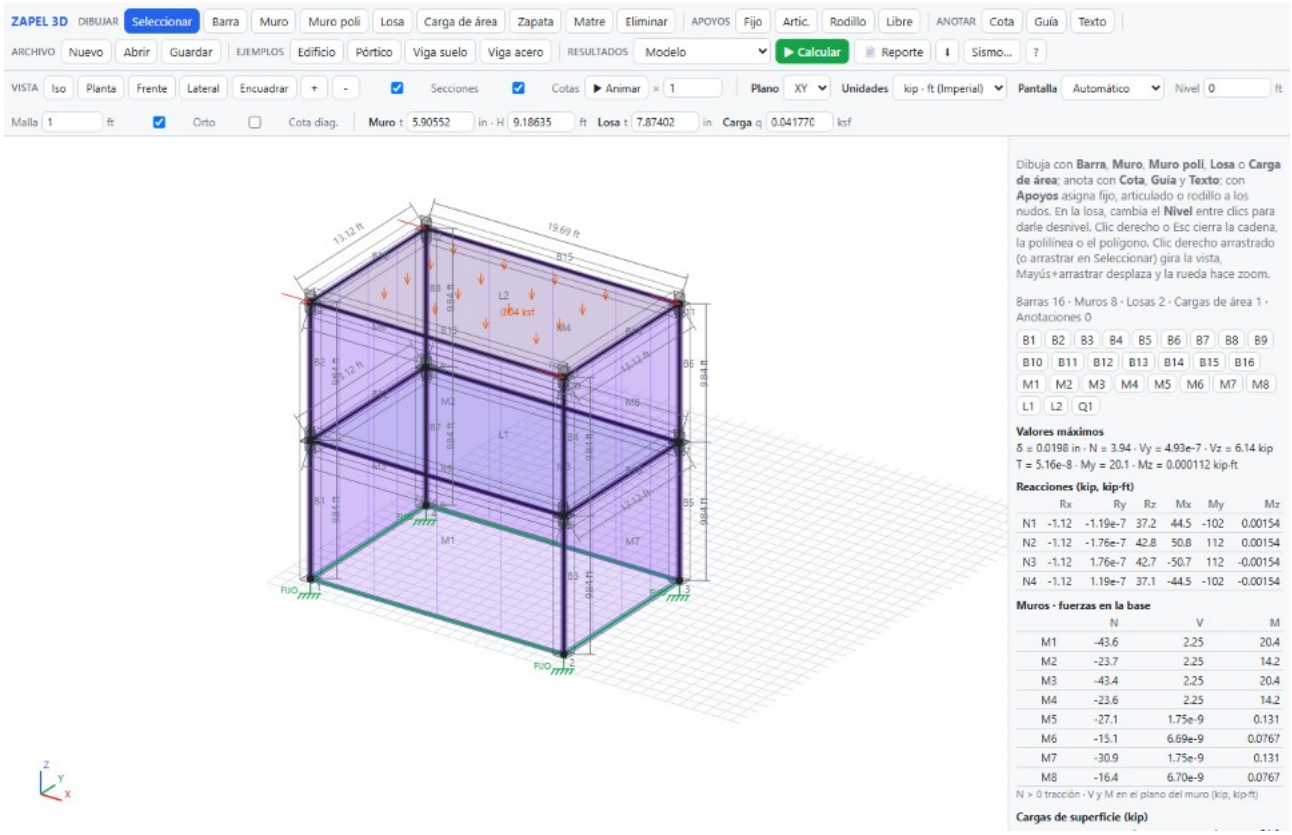


Figura 1. *Interfaz general con el ejemplo Edificio, el panel de propiedades y la memoria de resultados.*

La ventana se organiza en cuatro zonas: la barra de herramientas superior, la barra secundaria de vista y valores por defecto, el lienzo 3D y el panel derecho. La barra inferior del lienzo muestra coordenadas, la guía en curso y el estado del snapping. El botón ? abre la ayuda con los atajos y consejos.

2.1 Barra de herramientas

Tabla 1. *Grupos de la barra de herramientas.*

Grupo	Contenido y uso
Dibujar	Seleccionar, Barra, Muro, Muro poli, Losa, Carga de área, Zapata, Matre y Eliminar.
Apoyos	Fijo, Artic., Rodillo y Libre. Se elige el tipo y se hace clic en los nudos.
Anotar	Cota, Guía y Texto. Son anotaciones de dibujo: no intervienen en el cálculo.
Archivo	Nuevo, Abrir y Guardar. Abrir/Guardar usan JSON; Nuevo borra el modelo actual.
Ejemplos	Edificio, Pórtico, Viga suelo y Viga acero. Cargan modelos de demostración.
Resultados	Lista de vistas: modelo, deformada, contornos y diagramas.
Calcular	Ejecuta el análisis del modelo actual y abre la barra de progreso.
Reporte	Abre la memoria de cálculo imprimible; la flecha la descarga como HTML.
Sismo…	Abre el cuadro de análisis sísmico (norma, modal, escenario).

2.2 Barra secundaria

- **Vista:** Iso, Planta, Frente, Lateral, Encuadrar, acercar/alejar.
- **Secciones:** dibuja la forma de la sección en las barras.
- **Cotas:** muestra la longitud de las barras en el modelo.
- **Plano:** XY (planta), XZ (frente) o YZ (lateral); define el plano de dibujo.
- **Unidades:** SI (m, kN) o Imperial (ft, in, kip).
- **Pantalla:** Automático, Computadora, Tableta o Celular; ajusta el diseño.
- **Nivel:** cota Z del plano de dibujo. Cambiarlo entre clics es la forma de crear una losa inclinada.
- **Malla:** paso de la rejilla y del snapping.
- **Orto / Cota diag.:** cota horizontal/vertical o alineada entre dos puntos.
- **Muro t, Losa t, Carga q:** valores por defecto para los objetos nuevos.

2.3 Panel derecho y barra de estado

El panel derecho muestra las propiedades del objeto seleccionado y, debajo, la memoria de resultados del último cálculo. Si no hay selección, presenta un resumen del modelo, los contornos y accesos rápidos a cada objeto. La barra inferior del lienzo indica las coordenadas del cursor, el tramo y total de la guía en curso y el tipo de snapping activo (FIN o ⊥).

2.4 Navegación y vistas

Tabla 2. *Controles de navegación.*

Acción	Cómo
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo en Seleccionar, o con el botón derecho en cualquier herramienta.
Desplazar	Mayús + arrastrar, o arrastrar en Seleccionar sin tocar un objeto.
Zoom	Rueda del ratón o pellizcar en pantalla táctil.
Encuadrar	Botón Encuadrar; ajusta el modelo y las anotaciones a la ventana.
Vistas fijas	Iso, Planta, Frente y Lateral.
Seleccionar	Clic sobre un objeto; clic en vacío deselecciona.

> **Dibuja en planta**
> La vista Planta (XY) es la más cómoda para introducir coordenadas, cotas y guías: en ella, cambiar el Nivel no desplaza el cursor en X/Y y la losa inclinada se define con precisión. Usa Iso para revisar el modelo y Planta para editar la geometría.

3. Nudos, barras y secciones

Los nudos son la base del modelo: barras, muros, zapatas y cargas se apoyan en ellos. La herramienta Barra crea nudos automáticamente al hacer clic; también se crean al dibujar muros y losas. Un nudo puede tener apoyos, cargas nodales y coordenadas X, Y, Z editables en el panel derecho.

3.1 Dibujar barras

1. Elige Barra en la barra de herramientas.
2. Haz clic en el nudo inicial. Si no existe, se crea en la rejilla o en el plano activo.
3. Haz clic en el nudo final. La barra se crea y la cadena continúa desde ese nudo.

4. Repite para encadenar barras. Clic derecho o Esc termina la cadena; hacer clic en el mismo nudo también la cierra.
5. Selecciona una barra para editar su sección, material, cargas y rigidez en el panel derecho.

El snapping FIN engancha nudos y extremos existentes; la rejilla redondea las coordenadas al paso de Malla. Si necesitas un nudo aislado, crea una barra y elimínala después, o usa la herramienta Barra y termina con Esc.

3.2 Secciones

Tabla 3. *Tipos de sección disponibles.*

Tipo	Parámetros
Rectangular	Ancho b, canto h. Hormigón o material genérico.
Viga T	Ancho del ala bf, espesor del ala hf, ancho del alma bw, canto total h.
Circular maciza	Diámetro D.
Perfil I	Canto d, ancho del ala bf, espesor del ala tf, espesor del alma tw; incluye perfiles W e IPE.
Tubo rectangular	Ancho b, canto h, espesor t.
Tubo circular	Diámetro D, espesor t.
Irregular (polígono)	Vértices x, y del contorno; el programa calcula área, inercias y centroides.

Para cada sección se calculan área A, inercias Iy e Iz, constante torsional J, canto y ancho. El módulo E se toma del material (hormigón: 4.7√f’c; acero: 200 GPa) y puede editarse. El botón «Aplicar sección y E a todas» copia la sección y el material a todas las barras del modelo.

3.3 Cargas y rigidez de barra

- **Cargas distribuidas:** w inicio y w final en la dirección vertical global (↓ positivo); también wx, wy y componentes locales perpendiculares pz, py.
- **Resortes:** kz (vertical local) y ky (lateral local) para simular apoyo elástico o interacción con el terreno.
- **Subdivisiones:** número de tramos internos usados para integrar cargas y diagramas; aumenta en barras con cargas complejas.
- **Articulaciones:** en el extremo inicial o final, liberan el momento flector correspondiente.
- **Giro de sección:** ángulo en grados para orientar la sección respecto al eje de la barra.
- **Cargas nodales:** en el panel del nudo, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz.

> **Conectividad**
> Dos barras que se cruzan no se conectan solas: deben compartir un nudo. Si dibujas una barra que termina sobre otra, el programa crea el nudo de intersección y subdivide la barra existente. Revisa la deformada y los avisos de inestabilidad si el modelo no se comporta como esperabas.

4. Apoyos

El grupo APOYOS asigna restricciones a nudos existentes. Elige el tipo y haz clic en cada nudo; la herramienta permanece activa para asignar varios seguidos. El nudo queda seleccionado y el panel muestra el apoyo actual.

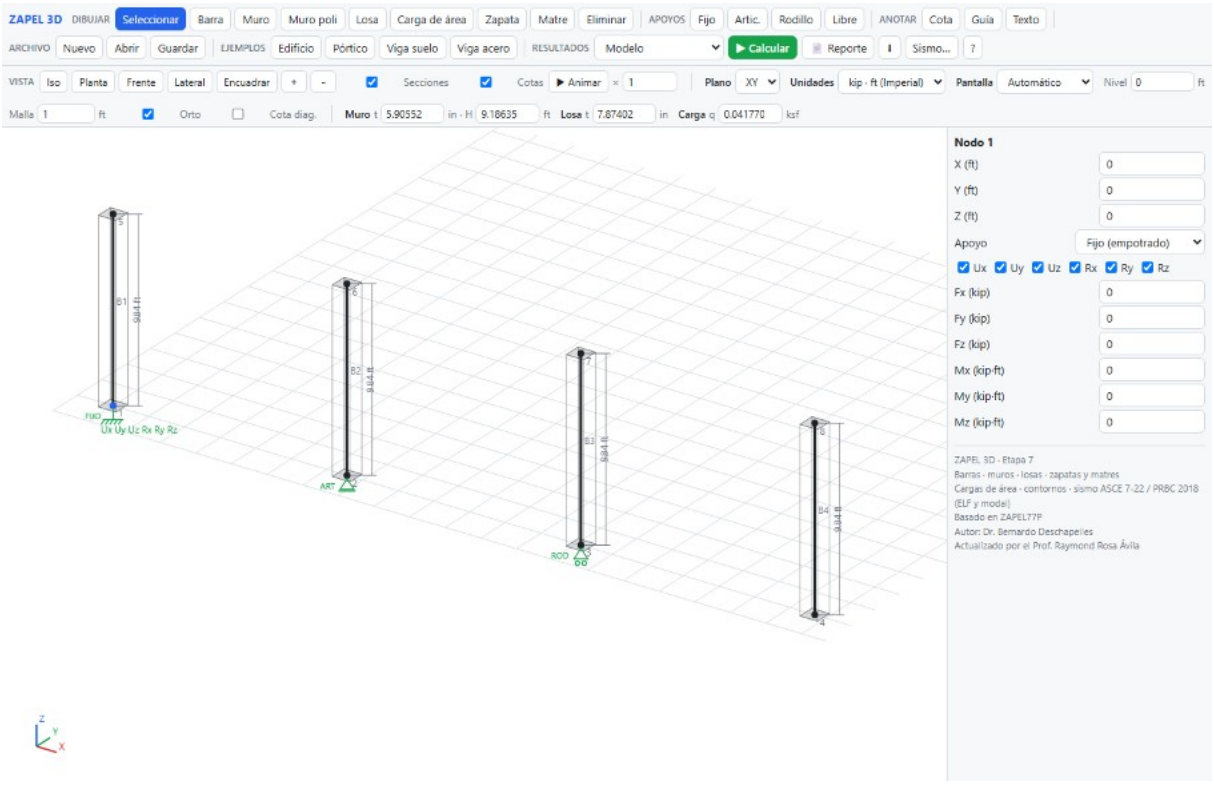


Figura 2. *Apoyos fijo (FIJO), articulado (ART), rodillo (ROD) y libre en cuatro columnas; panel del nudo con sus grados de libertad.*

Tabla 4. *Tipos de apoyo y grados de libertad restringidos.*

Botón	Restringe	Uso típico
Fijo	Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz	Empotramiento en fundación o en un elemento rígido.
Artic.	Ux, Uy, Uz	Apoyo articulado o pasador: traslaciones impedidas, giros libres.
Rodillo	Uz	Apoyo de rodillo sobre una superficie horizontal; permite desplazamiento horizontal.
Libre	Ninguno	Quita el apoyo y deja el nudo sin restricciones.

4.1 Cómo asignar y revisar

1. Crea primero las columnas o barras que llegan al nudo.
2. Pulsa Fijo, Artic., Rodillo o Libre.
3. Haz clic sobre el nudo. El apoyo se aplica, el nudo se selecciona y el panel muestra el tipo.
4. Para varios nudos, sigue haciendo clic; el botón permanece activo.
5. Pulsa Seleccionar o Esc para terminar; también puedes cambiar el tipo en el selector Apoyo del panel.
6. Ajusta grados de libertad individuales con las casillas Ux…Rz si necesitas una combinación especial.

En el dibujo, cada apoyo se representa con un símbolo y una etiqueta: base rayada y FIJO para empotramiento, triángulo y ART para articulado, triángulo con dos círculos y ROD para rodillo. Los apoyos personalizados muestran AP y la lista de grados de libertad. Al seleccionar un nudo se muestran sus grados de libertad restringidos.

Rodillo en 3D

El botón Rodillo restringe solo Uz (descenso vertical). Si el rodillo debe impedir el desplazamiento en otra dirección (por ejemplo, sobre un muro vertical), usa el panel del nudo y marca el grado correspondiente (Ux o Uy) en lugar de Uz.

Estabilidad

Un modelo sin apoyos suficientes, o con todos los nudos libres en una dirección, produce el aviso «Estructura inestable (mecanismo)». Revisa apoyos, conexiones y articulaciones antes de interpretar los resultados.

5. Muros

Los muros se dibujan en planta y se levantan desde el nivel activo. El programa los modela como una columna equivalente de sección t×L unida a sus esquinas con brazos rígidos, y su peso propio baja axialmente hasta la fundación. Pueden ser rectos o poligonales, con altura variable por vértice.

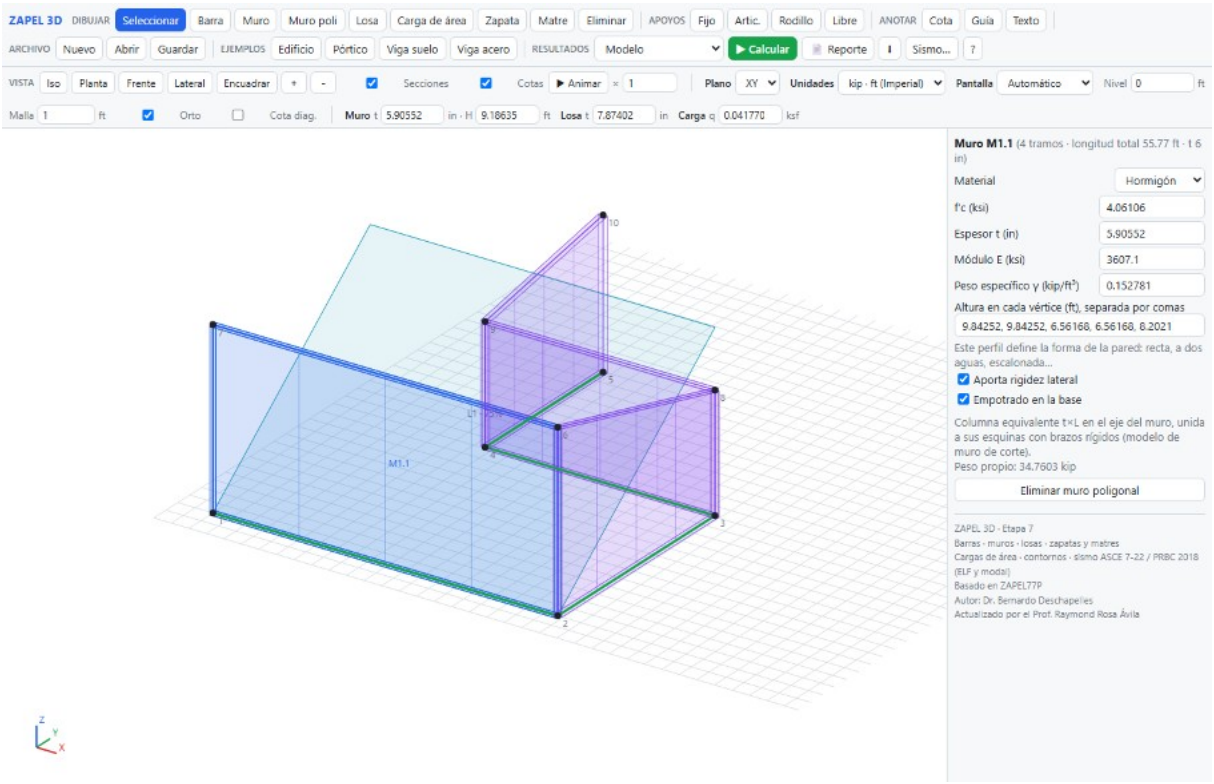


Figura 3. *Muro poligonal de cuatro tramos con altura variable por vértice; el panel agrupa los tramos como M1.1–M1.4.*

5.1 Muro recto

1. Elige Muro.
2. Haz clic en el inicio y en el fin del muro, en planta.
3. El muro se levanta desde el nivel actual hasta la altura por defecto (Muro H).
4. En el panel ajusta espesor, material, f'c, E, peso específico, rigidez lateral y empotramiento.
5. Si hay un nudo por encima del inicio, el programa usa esa distancia como altura.

5.2 Muro poligonal

1. Elige Muro poli.
2. Haz clic en cada vértice de la planta. Los tramos se crean mientras avanzas.

3. Clic derecho, Esc o doble clic termina la polilínea. Si vuelves a hacer clic en el primer vértice, el recinto se cierra.
4. Los tramos se agrupan como M1.1, M1.2, M1.3… y comparten los vértices y los nudos superiores.
5. En el panel del grupo cambia espesor, material, rigidez y empotramiento para todos los tramos a la vez.
6. En «Altura en cada vértice», escribe una altura por vértice separada por comas (por ejemplo 3, 3, 2, 2, 2.5) para crear paredes a dos aguas, escalonadas o con remate inclinado.
7. Eliminar un tramo elimina todo el muro poligonal.

Tabla 5. *Campos del muro.*

Campo	Descripción
Espesor t	Espesor de la pared; se usa en la sección equivalente y en el peso.
Material / f'c / E	Hormigón, acero u otro; E se actualiza con f'c y puede editarse.
Peso específico γ	Peso por unidad de volumen para el peso propio.
Rigidez lateral	Si está activo, el muro aporta rigidez como columna equivalente; si no, solo su peso.
Empotrado en la base	Restringe los giros del muro en su base.
Altura por vértice	Perfil de la parte superior; define la forma de la pared.

Modelo y limitaciones

El muro no se analiza como placa: se sustituye por una columna equivalente. No incluye aberturas, pandeo fuera del plano, comportamiento no lineal ni interacción suelo–muro. Los muros muy esbeltos o con aberturas importantes requieren un modelo más detallado.

6. Losas y cargas de área

Las losas son superficies poligonales que reparten su peso y las cargas de área entre las vigas que yacen en su plano. No aportan rigidez en su plano al pórtico; el campo Mx/My es un análisis local de placa simplemente apoyada en sus vigas. Pueden ser planas, inclinadas o poligonales.

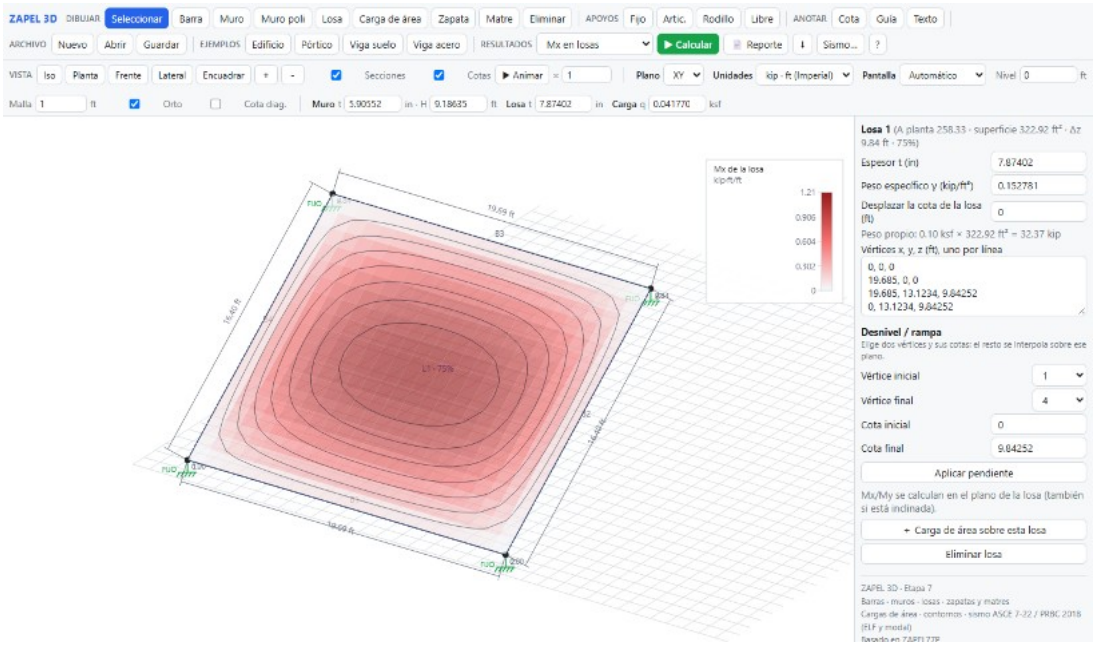


Figura 4. *Losa inclinada de 6×4 m con 3 m de desnivel (75 %), campo Mx y panel de desnivel/rampa.*

6.1 Losa plana o poligonal

1. Ponte en vista Planta y elige Losa.
2. Haz clic en los vértices. Puedes usar 3, 4, 5 o más; la losa es poligonal.
3. Cierra con clic derecho, Esc o doble clic, o vuelve al primer vértice.
4. En el panel ajusta espesor, peso específico y cota; edita los vértices x, y, z si lo necesitas.
5. Dibuja las vigas de borde uniendo los mismos nudos para que reciban el peso y las cargas.

6.2 Losa inclinada (rampa o techo)

La forma más directa es dibujar en planta cambiando el Nivel entre clics: los dos primeros vértices a una cota y los siguientes a otra. En la vista Planta, el cambio de Nivel no mueve la posición X/Y, así que el desnivel queda exactamente donde se desea.

1. Vista Planta. Nivel = cota inicial; clic en los vértices de esa cota.
2. Cambia el Nivel a la cota final; clic en los vértices restantes.
3. Cierra el polígono. La losa se dibuja inclinada y la etiqueta muestra el porcentaje.
4. Alternativa: selecciona la losa y usa «Desnivel / rampa»: elige vértice inicial y final, sus cotas, y pulsa Aplicar pendiente.
5. También puedes editar la lista «Vértices x, y, z» o desplazar la cota completa sin perder la pendiente.
6. Dibuja vigas de borde inclinadas uniendo los nudos de la losa: el reparto busca las vigas que yacen en el plano.

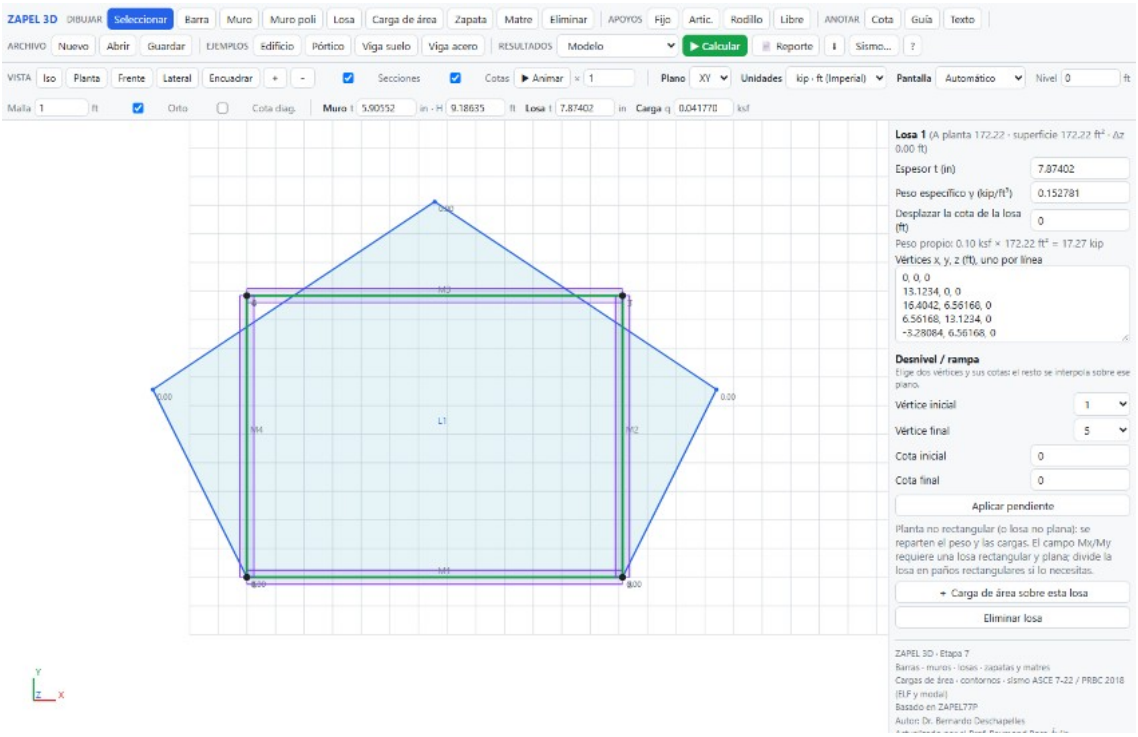


Figura 5. *Losa poligonal en planta; el panel avisa que Mx/My requiere una losa rectangular y plana.*

Tabla 6. *Campos de la losa.*

Campo	Descripción
Espesor t	Espesor de la losa; se usa en el peso y en la rigidez de placa.
γ	Peso específico del material; peso propio por superficie.
Cota z / desplazar	Cota de referencia o desplazamiento de toda la losa.
Vértices x, y, z	Geometría completa; permite cualquier polígono y desnivel.

Campo	Descripción
Desnivel / rampa	Interpola las cotas entre dos vértices elegidos.
Carga de área	Crea una carga q copiando la geometría y las cotas de la losa.

6.3 Reparto y análisis de placa

- **Peso y cargas:** se reparten por áreas tributarias a las vigas del plano de la losa; en losas inclinadas se incluyen las vigas de borde inclinadas y se usa el área real de la superficie.
- **Avisos:** si no hay vigas en el plano, el programa avisa y no inventa cargas.
- **Mx/My:** se calcula en el plano de la losa, con la losa apoyada en sus vigas; funciona en losas rectangulares planas, inclinadas o giradas. Para plantas no rectangulares o losas alabeadas, el campo no se calcula y el panel lo explica.
- **Cargas de área:** se dibujan como un polígono o se crean con un clic sobre una losa; se editan en q, cota y vértices.

Plantas irregulares

Una losa en L, en U o con un hueco no obtiene Mx/My con el solver rectangular. Puedes dividirla en paños rectangulares, cada uno con sus vigas, o usar los resultados solo para el reparto de cargas y complementar el diseño con otro método. El programa muestra la advertencia en el panel y en la vista de resultados.

Buenas prácticas

Dibuja primero las vigas y columnas, y después la losa sobre sus nudos. Comprueba que el área y la superficie del panel coinciden con la geometría, y que el desnivel (Δz) es el esperado. En rampas, las vigas de borde deben ser inclinadas y estar en el mismo plano que la losa.

7. Fundaciones: zapatas y matres

7.1 Zapata aislada

Se crea sobre un nudo con apoyo. El programa calcula el área necesaria, la presión de contacto, el cortante y la flexión, y verifica el punzonado y las dimensiones según ACI 318.

1. Asigna un apoyo al nudo (Fijo, Artic. o una combinación).
2. Elige Zapata y haz clic sobre el nudo.
3. En el panel ajusta B, L, H, f’c, fy, qa, pedestal c1/c2 y el factor de mayoración fu.
4. Revisa las verificaciones y el estado (cumple / revisar).

Tabla 7. *Campos de la zapata.*

Campo	Descripción
B × L	Dimensiones en planta.
H	Canto de la zapata.
f’c, fy	Resistencia del hormigón y del acero.
qa	Capacidad admisible del terreno.
c1, c2	Dimensiones del pedestal o columna.
fu	Factor de mayoración de la carga.

7.2 Matre

La matre es una losa de fundación rectangular que se resuelve en dos etapas: reacciones del pórtico con apoyo rígido y luego una grilla equivalente sobre resortes de balasto. Debe ser rectangular; el panel calcula la presión de contacto y comprueba q ≤ qa.

Tabla 8. *Campos de la matre.*

Campo	Descripción
Cota z	Nivel de la matre.
Canto H	Espesor de la losa de fundación.
Balasto ks	Módulo de balasto del terreno.
qa	Presión admisible.
f'c, fy	Materiales.
s	Factor o separación de la grilla equivalente.

Alcance

Zapatas y matres son verificaciones simplificadas de dimensionamiento; no incluyen interacción detallada, asentamientos diferenciales ni sismo de fundación. Para proyectos reales, complétalas con un estudio geotécnico y un modelo de fundación específico.

8. Cotas, guías y textos

El grupo ANOTAR agrega información de dibujo al modelo: cotas, guías y textos. Las anotaciones se guardan en el archivo JSON, se pueden seleccionar, editar y borrar, y no intervienen en el cálculo. Son la herramienta para marcar ejes, paredes y columnas en una planta.

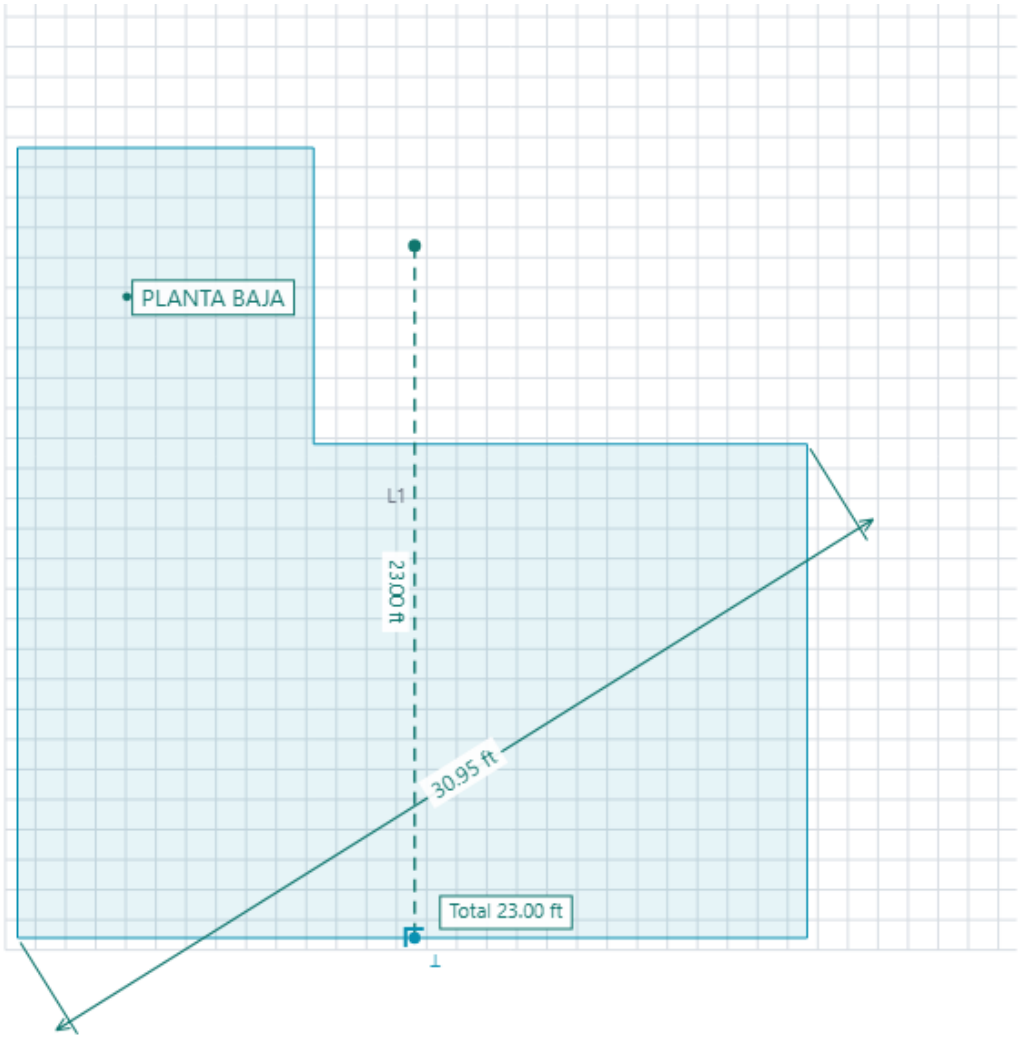


Figura 6. *Guía en curso con tramo y total, snap perpendicular ⊥ sobre el borde de la losa, cota diagonal y texto.*

8.1 Cotas

1. Elige Cota y haz clic en el punto inicial.
2. Haz clic en el punto final. Con Orto activo, la cota se mantiene horizontal o vertical.
3. Para una cota diagonal, activa «Cota diag.» o engancha un extremo con FIN: la cota se alinea entre los dos puntos.
4. En el panel ajusta la separación de la línea, el texto propio y el lado (Invertir lado).
5. El panel muestra Δx, Δy, ángulo, longitud en planta y longitud 3D; si hay desnivel, el texto incluye Δz.

8.2 Guías

1. Elige Guía y haz clic en cada punto de la polilínea.
2. Mientras dibujas, cada tramo muestra su longitud y junto al cursor aparece el total acumulado.
3. Clic derecho, Esc o doble clic termina. La guía queda seleccionada y muestra sus tramos y el total.
4. En el panel edita los puntos, la etiqueta y consulta la longitud total.
5. Para una perpendicular, coloca el primer punto y acerca el cursor a una barra, muro, borde de losa, cota o guía: aparece el marcador cian ⊥ en el pie de la perpendicular. Haz clic para fijarlo.

La guía no es una cota: es una línea de referencia con medidas en vivo. Si necesitas una cota formal, usa Cota. Las medidas de la guía son en planta (X/Y); la cota muestra además el desnivel y la longitud 3D.

8.3 Textos

Elige Texto, haz clic en la planta y escribe el contenido en el panel. Sirve para rotular «PLANTA BAJA», «P1», «Muro cortina», notas de ejes o cualquier referencia. El texto se dibuja con fondo para que sea legible sobre el modelo.

8.4 Snapping FIN y perpendicular

Tabla 9. *Tipos de enganche.*

Snap	Qué engancha	Prioridad
FIN	Nudos, vértices de losas/cargas/matres, extremos de cotas y guías, y puntos del polígono o guía en curso. Cuadrado magenta con la etiqueta FIN.	Sobre ⊥ y sobre la malla.
⊥	Pie de la perpendicular desde el último punto de la guía hasta barras, muros, bordes de losas, cargas, matres, cotas y otras guías. Marcador cian.	Sobre la malla; por debajo de FIN.
Malla	Redondeo de X/Y al paso de Malla en el plano activo.	Base.

Marcar paredes y columnas

Trabaja en Planta, con una malla fina (por ejemplo 0.10 m o 0.5 ft). Dibuja una guía por eje y acota entre ejes y entre caras de columnas. Usa FIN para enganchar los nudos de columnas y muros, y ⊥ para llevar un eje perpendicular a una pared. Las cotas y guías quedan en el modelo y salen en la memoria.

Tabla 10. *Herramientas de anotación.*

Herramienta	Uso
Cota	Medida entre dos puntos; horizontal, vertical o diagonal.
Guía	Polilínea de referencia con medidas por tramo y total; snap ⊥.
Texto	Rótulo o nota en la planta.

9. Cálculo y resultados

Al pulsar Calcular, el programa ensambla la matriz de rigidez, aplica las cargas y los apoyos, resuelve el sistema y calcula desplazamientos, reacciones y fuerzas internas. Durante el cálculo aparece una barra de progreso con la fase, el porcentaje y el tiempo transcurrido. No cierres la ventana hasta que termine.

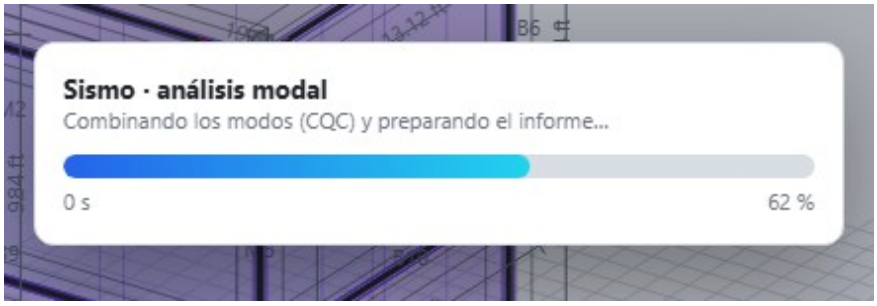


Figura 7. *Barra de progreso del análisis modal: fase, porcentaje y tiempo transcurrido.*

9.1 Qué revisa el programa

- Estabilidad del modelo y avisos de mecanismo.

- Equilibrio global: suma de cargas, reacciones y residuo.
- Desplazamientos máximos y derivas.
- Fuerzas en muros y reacciones del suelo.
- Contornos de placa en losas, matres y zapatas.
- Peso propio de losas, muros y cargas de área.

9.2 Vistas de resultados

Tabla 11. *Modos de la lista Resultados.*

Modo	Contenido
Modelo	Geometría, secciones, apoyos, cargas y anotaciones.
Deformada	Forma deformada ampliada; controla la escala y anima.
σ en muros	Tensión axial del muro (contorno).
q / Mx / My en la matre	Presión de contacto y momentos de la matre.
q en zapatas	Presión de contacto de las zapatas.
Mx / My en losas	Campo de momentos de la losa (rectangular/plana o inclinada).
N, Vy, Vz, T, My, Mz	Diagramas de fuerzas y momentos en las barras.
Sz, Sy	Reacción vertical/lateral del suelo.

En las vistas de diagramas, el color y la etiqueta indican el valor máximo; en los contornos se muestra una leyenda con la escala. El botón «Secciones» dibuja la forma de la sección en las barras y «Cotas» muestra la longitud de las barras. La deformada se puede animar con ▶ Animar y ajustar con el factor ×.

9.3 Tablas y memoria

El panel derecho resume valores máximos, reacciones, fuerzas en muros y cargas de superficie. La memoria completa está en Reporte. Antes de aceptar un resultado, comprueba que las reacciones equilibran las cargas y que los desplazamientos y derivas son plausibles para el sistema estructural.

> **Equilibrio**
> Una diferencia grande entre la suma de cargas y la suma de reacciones suele indicar un apoyo faltante, una carga aplicada en un nudo libre, un elemento desconectado o un modelo inestable. Revisa los avisos y la deformada antes de interpretar los diagramas.

10. Análisis sísmico

El botón Sismo… abre el cuadro de análisis. Se elige la norma, los parámetros del sitio, el sistema resistente, la excentricidad accidental y el método: fuerza lateral equivalente, modal espectral CQC o espectro de evento sísmico.

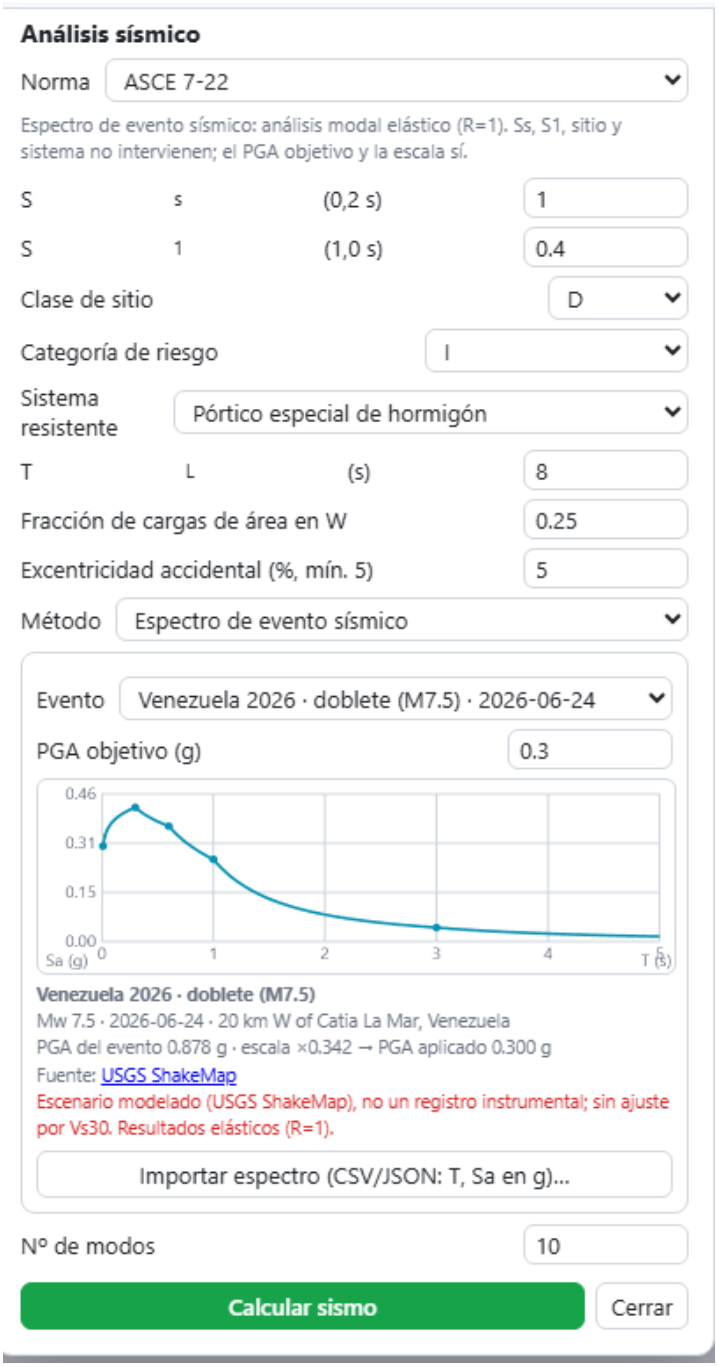


Figura 8. *Cuadro de análisis sísmico con el método «Espectro de evento sísmico»: evento, PGA objetivo, gráfica y fuente.*

10.1 Parámetros comunes

Tabla 12. *Parámetros del análisis sísmico.*

Parámetro	Descripción
Norma	ASCE 7-22 o PRBC 2018 (IBC 2018 / ASCE 7-16).
Ss / S1	Aceleraciones espectrales de períodos cortos y 1 s.
Clase de sitio	A–F; ajusta Fa y Fv.
Categoría de riesgo	I–IV; ajusta el factor de importancia Ie y los límites de deriva.
Sistema resistente	R, Cd, Ω0 y límites asociados.
TL	Período de transición largo.
Fracción de cargas de área	Parte de las cargas de área que entra en el peso sísmico.

Parámetro	Descripción
Excentricidad accidental	Porcentaje de la dimensión perpendicular; mínimo 5 %.
Nº de modos	Modos usados en el análisis modal (1–12).

10.2 Fuerza lateral equivalente

Calcula el peso sísmico W, el período aproximado, el coeficiente Cs y el cortante basal V, lo distribuye por niveles y aplica cuatro casos de torsión accidental (±X, ±Y), tomando la envolvente. Revisa cortante, derivas y estabilidad (θ). Es un método estático equivalente, adecuado para estructuras regulares.

10.3 Modal espectral CQC

Calcula los modos propios, la participación de masa y combina las respuestas con la regla CQC (5 % de amortiguamiento). Aplica corrección torsional y escala la respuesta si no alcanza 0.85·V de la fuerza lateral equivalente. Revisa la masa efectiva: si es menor que 90 %, aumenta el número de modos. Es el método recomendado para estructuras irregulares o con varios modos significativos.

10.4 Espectro de evento sísmico

Este método aplica un espectro de respuesta elástico al 5 % de un evento real o de escenario, en lugar del espectro de diseño de la norma. El programa incluye una biblioteca de siete sismos mayores, construida con los USGS ShakeMap oficiales en el punto de mayor PGA de cada evento:

Tabla 13. *Eventos incluidos en la biblioteca de espectros.*

Evento	Mw	Fecha
Venezuela 2026 · doblete	7.5	2026-06-24
Turquía 2023 · Kahramanmaraş	7.8	2023-02-06
Japón 2024 · Noto	7.5	2024-01-01
Nueva Zelanda 2016 · Kaikoura	7.8	2016-11-13
Japón 2011 · Tohoku	9.1	2011-03-11
Chile 2010 · Maule	8.8	2010-02-27
China 2008 · Wenchuan	7.9	2008-05-12

- **PGA objetivo:** si se deja 0, se usa el PGA del evento; si se escribe un valor (por ejemplo 0.30 g), todo el espectro se escala por target/PGA del evento.
- **Gráfica:** muestra el espectro aplicado y los puntos usados; la ficha indica PGA original, escala y PGA aplicado.
- **Importar:** acepta CSV/JSON con pares T, Sa en segundos y g; ideal para un registro instrumental o un espectro propio.
- **Cálculo:** modal CQC elástico con R = 1 e Ie = 1; las derivas se comparan con los límites de la categoría de riesgo.

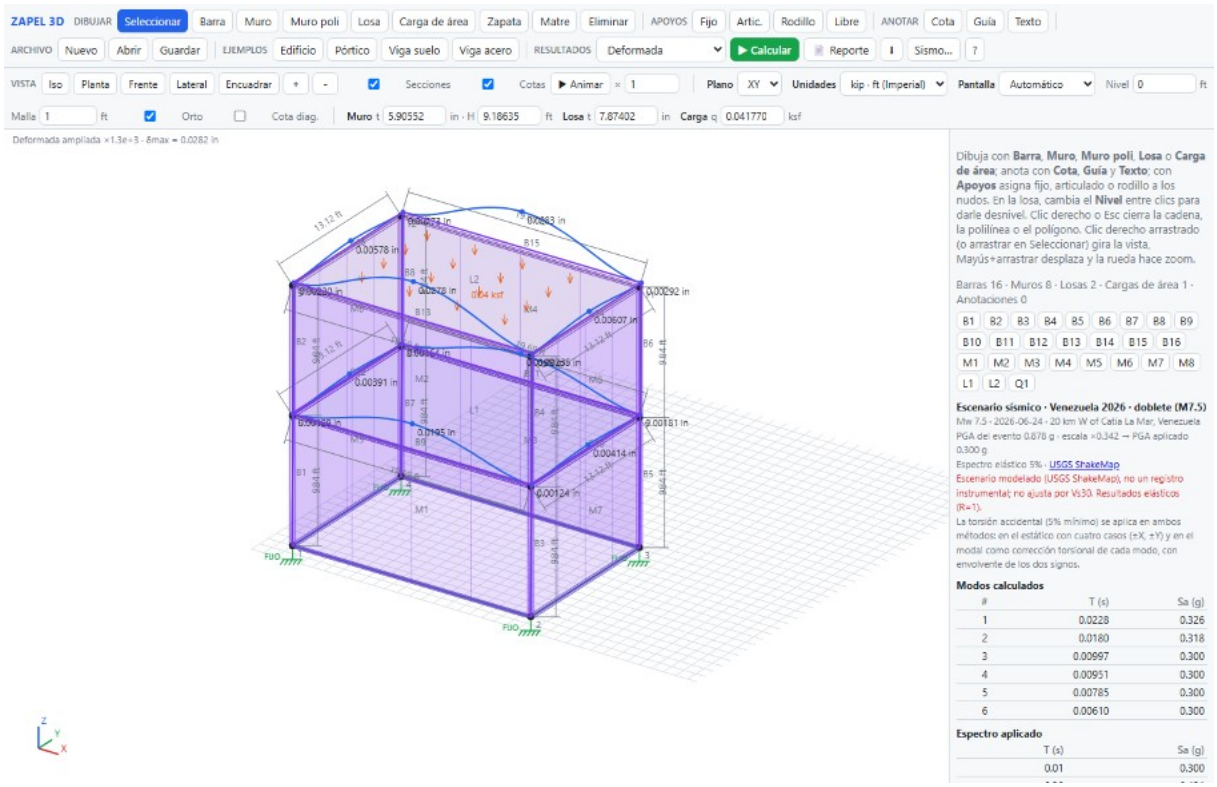


Figura 9. *Resultados del escenario de Venezuela 2026 escalado a 0.30 g: ficha, modos, derivas y deformada.*

> **Escenario, no registro**
> Los espectros de la biblioteca son escenarios modelados de USGS ShakeMap, no grabaciones instrumentales. No ajustan por Vs30 ni por amplificación local; el PGA objetivo permite plantear un escenario para Puerto Rico, pero no reemplaza un estudio de peligro sísmico ni un registro específico del sitio. El resultado es elástico (R = 1) y no incluye comportamiento no lineal, tiempo–historia ni interacción suelo–estructura.

Para el evento de Venezuela se usó el ShakeMap oficial del M7.5 (el evento principal del doblete). Existe un dataset derivado de video (CCTV) del mismo evento, pero son movimientos aparentes y no se emplean como registro de diseño; si consigues un espectro instrumental, impórtalo con el botón correspondiente.

10.5 Elección del método

Tabla 14. *Comparación de métodos sísmicos.*

Método	Cuándo usarlo	Limitación
Fuerza lateral	Estructuras regulares, verificación rápida, norma.	No captura modos altos ni irregularidades.
Modal CQC	Estructuras irregulares, varios modos, norma.	Lineal elástico; requiere revisar masa efectiva.
Espectro de evento	Comparar tendencias con un sismo real o escenario.	Modelado, sin Vs30; R=1; no es registro.

11. Guardar, abrir y memoria de cálculo

11.1 Archivo del modelo

Guardar descarga un archivo JSON con nudos, barras, muros, losas, cargas, zapatas, matres, apoyos, anotaciones y cotas. El formato actual es la versión 5 y sigue abriendo archivos anteriores. Abrir carga el archivo y ejecuta el cálculo si hay barras o muros.

- El nombre del archivo es zapel-3d-modelo.json; puedes renombrarlo y conservar varias versiones.

- Guarda antes de cambiar de ejemplo: Nuevo borra el modelo actual.
- El archivo no incluye los espectros importados; si usaste uno, conserva el CSV/JSON original.
- Los enlaces a las fuentes de los espectros no se guardan en el modelo: están en la biblioteca del programa.

11.2 Memoria de cálculo

Reporte abre una memoria en una pestaña nueva con portada, datos del modelo, resultados, análisis sísmico, figuras y notas. La flecha de descarga guarda la misma memoria como HTML. Desde el diálogo de impresión se puede guardar como PDF.

1. Calcula el modelo y, si corresponde, el sismo.
2. Pulsa Reporte. Si el navegador bloquea la pestaña, permite las ventanas emergentes para este archivo.
3. Revisa la memoria; usa Imprimir / Guardar PDF para obtener el PDF.
4. Alternativamente, la flecha descarga el HTML y lo abres después.

> **Antes de entregar**
> Comprueba que la memoria incluye el proyecto, la fecha, las unidades, los apoyos, las cargas y las hipótesis. Una memoria sin unidades o sin la descripción del sistema estructural es difícil de auditar.

12. Atajos y flujo de trabajo

12.1 Ratón, teclado y pantalla táctil

Tabla 15. *Atajos y gestos.*

Acción	Control
Terminar cadena, polígono o guía	Clic derecho, Esc o doble clic.
Cerrar un polígono	Clic en el primer vértice, o clic derecho/Esc/doble clic.
Eliminar el objeto seleccionado	Supr o Backspace.
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo en Seleccionar o con el botón derecho.
Desplazar la vista	Mayús + arrastrar.
Zoom	Rueda del ratón o pellizco táctil.
Encuadrar	Botón Encuadrar.
Cambiar de vista	Iso, Planta, Frente, Lateral.
Asignar apoyos	Botón del grupo Apoyos y clic en los nudos.

12.2 Flujo recomendado

1. Define unidades, niveles y malla.
2. Dibuja columnas y vigas; verifica conectividad y apoyos.
3. Dibuja muros y asígnales rigidez, espesor y altura.
4. Dibuja losas sobre las vigas; define desniveles y cargas de área.
5. Agrega cargas nodales, distribuidas y de área.
6. Calcula y revisa avisos, equilibrio, deformada y reacciones.
7. Revisa los diagramas y contornos; ajusta el modelo si es necesario.
8. Ejecuta el sismo (norma o escenario) y revisa derivas y estabilidad.
9. Anota ejes, cotas y textos para la planta.

10. Genera la memoria y guarda el JSON.

12.3 Lista de verificación

- Unidades coherentes en todo el modelo.
- Apoyos suficientes y sin mecanismos.
- Barras conectadas en los nudos correctos.
- Muros con espesor, material y altura correctos.
- Losas con vigas de borde en su plano.
- Cargas verticales y de área revisadas.
- Peso sísmico y fracción de cargas de área definidos.
- Derivas y estabilidad dentro de los límites.
- Anotaciones y cotas legibles.
- Memoria revisada y guardada.

13. Problemas frecuentes y limitaciones

13.1 Problemas frecuentes

Tabla 16. *Diagnóstico rápido.*

Síntoma	Causa probable	Solución
«Estructura inestable»	Apoyos insuficientes, mecanismo, nudo desconectado.	Revisa apoyos, articulaciones y conectividad.
Losa sin peso o aviso de vigas	No hay vigas en el plano de la losa.	Dibuja vigas de borde uniendo los nudos.
No aparece Mx/My	Planta no rectangular, losa alabeada o no plana.	Divide en paños rectangulares o revisa cotas.
No se puede asignar apoyo	No hay nudo en el punto.	Crea primero la barra/columna y vuelve a intentar.
Resultados extraños	Unidades mezcladas o carga en nudo equivocado.	Revisa unidades y cargas; compara equilibrio.
No se ve el reporte	Ventana emergente bloqueada.	Permite ventanas emergentes o usa la descarga HTML.
El cálculo tarda	Modelo grande o muchos modos.	Espera la barra; reduce modos si es posible.
El snap no aparece	Cursor lejos del objeto o malla gruesa.	Acerca el cursor, ajusta Malla o zoom.
Cota en diagonal no sale	Orto activo y sin Cota diag.	Activa Cota diag. o engancha un extremo con FIN.
El espectro no carga	Formato o unidades incorrectas.	Usa T, Sa con punto decimal, T>0 y Sa≥0.

13.2 Limitaciones del programa

- Análisis lineal elástico, pequeños desplazamientos, 6 GDL por nudo.
- Las losas no aportan rigidez en su plano al pórtico; solo reparten cargas y tienen análisis local de placa.
- Mx/My solo para losas rectangulares planas (inclinadas o giradas sí); no para plantas irregulares o alabeadas.
- Muros como columna equivalente; sin aberturas, pandeo fuera del plano ni no linealidad.
- Zapatas y matres con verificaciones simplificadas; requieren geotecnia y revisión profesional.
- Sismo: fuerza lateral equivalente y modal CQC lineales; los espectros de escenario son modelados y sin Vs30.
- No incluye tiempo–historia, análisis no lineal, fatiga, viento, temperatura ni sismo vertical.
- La memoria y las figuras se generan a partir del modelo; revisa que estén completas antes de entregar.

Responsabilidad profesional

Los resultados de ZAPEL 3D son una ayuda de cálculo. Todo diseño debe ser revisado, verificado y firmado por un ingeniero estructural competente, y cumplir la normativa aplicable. No uses el programa como única base para una decisión de seguridad estructural.

14. Créditos y referencias

14.1 Créditos

ZAPEL 3D está basado en ZAPEL77P, del Dr. Bernardo Deschapelles. La actualización y ampliación es del Prof. Raymond Rosa Ávila. El programa es un archivo HTML autocontenido; este manual describe la versión Etapa 7 con las actualizaciones de 2026 (losas inclinadas y poligonales, muros poligonales, apoyos, anotaciones, espectros de escenario y barra de progreso).

14.2 Normas y métodos

- ASCE/SEI 7-22, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures.
- PRBC 2018 (Puerto Rico Building Code) e IBC 2018 / ASCE 7-16 para el análisis sísmico.
- ACI 318 para las verificaciones de zapatas y matres.
- Análisis modal espectral con combinación CQC y 5 % de amortiguamiento.

14.3 Fuentes de los espectros

Los espectros de escenario se obtuvieron de los USGS ShakeMap oficiales, en el punto de mayor PGA de cada evento (PGA y Sa en los períodos disponibles: 0.3, 0.6, 1.0 y 3.0 s; no todos los eventos tienen 0.6 s). Enlaces:

- Venezuela 2026 · M7.5: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000t7zp/shakemap
- Turquía 2023 · M7.8: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000jllz/shakemap
- Japón 2024 · Noto M7.5: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000m0xl/shakemap
- Nueva Zelanda 2016 · Kaikoura M7.8: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us1000778i/shakemap
- Japón 2011 · Tohoku M9.1: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20110311054624120_30/shakemap
- Chile 2010 · Maule M8.8: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20100227063411530_30/shakemap
- China 2008 · Wenchuan M7.9: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usp000g650/shakemap

El dataset CCTV del evento de Venezuela (Zenodo) documenta movimientos aparentes derivados de video; no se usó para los espectros de diseño porque no es un registro instrumental. Se menciona como referencia:

- CCTV-Derived Apparent-Motion Dataset for the 2026 Venezuela Earthquake (Zenodo)

14.4 Versión del manual

Manual de usuario · ZAPEL 3D · Etapa 7 · actualización 2026 · noviembre de 2026. Las capturas corresponden a la versión del archivo entregada con este manual.

Apéndice A · Grados de libertad y tipos de apoyo

Tabla 17. *Grados de libertad y convención.*

Símbolo	Significado	Unidad
Ux, Uy, Uz	Traslaciones globales X, Y, Z.	m / ft
Rx, Ry, Rz	Giros alrededor de X, Y, Z.	rad
N	Fuerza axial (+ tracción).	kN / kip
Vy, Vz	Cortantes en ejes locales.	kN / kip
T	Torsión.	kN·m / kip·ft
My, Mz	Momentos flectores.	kN·m / kip·ft

Tabla 18. *Apoyos.*

Tipo	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz
Fijo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Articulado	✓	✓	✓	—	—	—
Rodillo	—	—	✓	—	—	—
Libre	—	—	—	—	—	—

Apéndice B · Unidades y conversiones

Tabla 19. *Sistemas de unidades del programa.*

Magnitud	SI	Imperial
Longitud	m	ft / in
Fuerza	kN	kip
Momento	kN·m	kip·ft
Presión / carga de área	kN/m²	ksf
Carga lineal	kN/m	kip/ft
Módulo E	GPa	ksi
Peso específico	kN/m³	kip/ft³
Desplazamiento	mm	in

El selector Unidades cambia la presentación y la entrada. Las conversiones internas se hacen a unidades coherentes; no mezcles valores de un sistema en un campo del otro. Al abrir un modelo guardado, verifica el sistema activo.

Apéndice C · Formato de espectros importados

El botón «Importar espectro» acepta un archivo CSV o TXT con dos columnas (T, Sa) o un JSON con arreglos T y Sa. T en segundos y Sa en g; se requieren al menos tres puntos. Ejemplo CSV:

```
T,Sa
0.01,0.45
0.20,0.95
0.50,0.70
1.00,0.35
2.00,0.15
3.00,0.08
```

El primer punto se toma como PGA del espectro importado. Si el espectro tiene un PGA conocido distinto, escala el archivo o usa el campo PGA objetivo del cuadro sísmico. Para un registro instrumental, el espectro debe ser elástico al 5 % de amortiguamiento y de la componente que se quiera representar.

Apéndice D · Glosario

Tabla 20. *Términos frecuentes.*

Término	Definición
Nudo	Punto del modelo con 6 grados de libertad.
Barra	Elemento estructural entre dos nudos.
Muro	Pared modelada como columna equivalente t×L.
Losa	Superficie que reparte cargas y tiene análisis local de placa.
Matre	Losa de fundación sobre resortes de balasto.
Zapata	Fundación aislada bajo una columna.
Apoyo fijo	Restringe los 6 grados de libertad.
Apoyo articulado	Restringe traslaciones y libera giros.
Rodillo	Restringe solo Uz.
Cota	Anotación de medida entre dos puntos.
Guía	Polilínea de referencia con medidas en vivo.
FIN	Snap a extremos y nudos.
⊥	Snap al pie de la perpendicular.
ELF	Fuerza lateral equivalente.
CQC	Combinación cuadrática completa de modos.
PGA	Aceleración máxima del suelo.